Resolução numérica de equações diferenciais ordinárias

Prof. Renato Pimentel

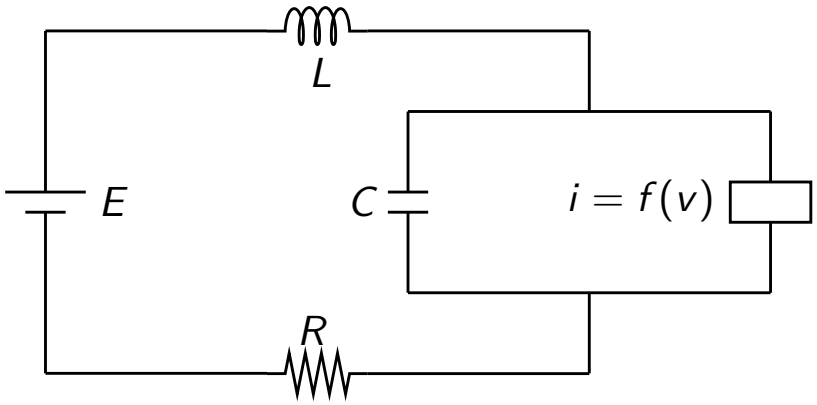
2021/1

Sumário

1 Resolução numérica de equações diferenciais ordinárias

Resolução numérica de equações diferenciais ordinárias

- **Equações diferenciais**: comuns em modelos de diversas áreas, como: mecânica de fluidos, fluxo de calor, vibrações, reações químicas, economia, biologia, etc.
- **Exemplo:** circuito elétrico



  - Caixa retangular à direita: **diodo** com função característica $f(v)$ – corrente em função da tensão v.

- O modelo que descreve tal circuito – dado pela aplicação das leis de Kirchhoff – é:

$$\begin{cases} L\dfrac{di}{dt} = E - Ri - v = I(i,v) \\ -C\dfrac{dv}{dt} = f(v) - i = V(i,v)\,, \end{cases}$$

  onde E, R, C e L são constantes positivas e $vf(v) \geq 0, \forall v$.
- Equações do sistema: **equações diferenciais** (ED): envolvem a **derivada** das funções.

- ED com **apenas uma** variável independente: equação diferencial **ordinária** (EDO).
  - Exemplos de EDOs:

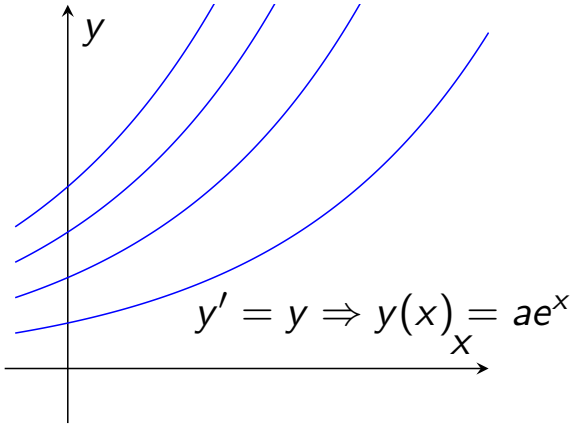
$$\frac{dy}{dx} = x + y\,; \qquad y' = x^2 + y^2\,; \qquad y'' + (1 - y^2)y' = 0\,.$$

  - Na expressão acima, se $y = y(x)$, então $y' = \dfrac{dy}{dx}$ e $y'' = \dfrac{d^2y}{dx^2}$.
- ED com **mais de uma** variável independente: equação diferencial **parcial** (EDP).
  - Exemplo de EDP:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0\,,$$

com $u \equiv u(x, y)$, e $\frac{\partial^2 u}{\partial^2}$ indicando a segunda derivada parcial de u em relação a uma das variáveis independentes. Reescrevendo a equação acima com **notação compacta**: $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

- **Solução**: função da variável independente que satisfaça a equação.
- Exemplos:
  1. $\dfrac{dy}{dx} = y \Rightarrow$ solução: $y(x) = ae^x$, $a \in \mathbb{R}$ (EDO de **primeira ordem**);
  2. $u''' = 0 \Rightarrow$ solução: $u(x) = p_2(x)$ – qualquer **polinômio de grau 2**. **EDO de terceira ordem**.[1]
- Solução, portanto, **não é única** (família de funções):



[1] **ordem de uma EDO**: ordem mais alta de derivação na equação.

- Solução de EDOs não única.
- Para individualizar solução: impõem-se condições suplementares. Exemplos:

$$y(0) = 1 \qquad y'(4) = 5 \qquad y(2) + 5y'(3) = 6$$

- **Problema de valor inicial (PVI)**: Se, numa **EDO de ordem** m, a função e suas derivadas até ordem $m-1$ são especificadas num *mesmo ponto*. Exemplos:

$$\begin{cases} y'(x) = y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y''' + (x+1)y'' + \cos xy' - (x^2-1)y = x^2 + y^2 \operatorname{sen}(x+y) \\ y(0) = 1,1\,, \quad y'(0) = 2,2\,, \quad y''(0) = 3,3\,. \end{cases}$$

- **Problema de valor de contorno (PVC)**: Se, numa **EDO de ordem** m, com $m \geq 2$, as m condições não são todas no mesmo ponto.
- Exemplo: barra de comprimento L sujeita à carga uniforme q.
  - Se no ponto $x_0 = 0$, barra está presa, e em $x_L = L$ está apenas apoiada:

$$\begin{cases} y^{(4)}(x) + ky(x) = q \\ y(0) = y'(0) = 0 \\ y(L) = y''(L) = 0\,. \end{cases}$$

  y: **deflexão vertical** da barra; k: constante que depende do material da barra.
- É comum problemas de contorno não terem solução única:
- Exemplo: PVC

$$\begin{cases} y'' = 0 \\ y(-1) = 0 \\ y(1) - 2y'(1) = 0 \end{cases}$$

tem solução $y(x) = \alpha(1+x)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

- Serão estudados métodos numéricos para resolução do PVI da forma

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \,, \end{cases}$$

  onde f é uma função de ambas x (variável independente) e y (variável dependente).
- A equação $y(x_0) = y_0$ é a **condição inicial** do PVI, com x_0 e y_0 dados.
- A solução do PVI, caso exista, é uma função y que depende de x e satisfaz a condição inicial. Assume-se que a mesma é única.

- A partir do PVI, os métodos numéricos fornecem aproximações para y nos pontos $x_1, x_2, \ldots, x_n$.
- Considerando-se pontos igualmente espaçados:

$$x_k - x_{k-1} = h, \qquad k = 1, 2, \ldots, n$$

  h: **tamanho do passo** dos métodos.
- A cada x_k, calcula-se a **aproximação** $y_k \approx y(x_k)$, baseando-se em informações do(s) ponto(s) anterior(es):
  - Em **métodos de passo simples**: y_k é obtido com base apenas em y_{k-1}. Exs.: método de Euler, métodos de série de Taylor, métodos de Runge-Kutta.
  - Em **métodos de passo múltiplo**: y_k é obtido com base em mais pontos além de y_{k-1}. Ex.: método de Adams-Bashforth.

- Dado o PVI

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \,, \end{cases}$$

uma vez que se conhece $y'(x_0)$ – dado por $f(x_0, y_0)$, aproxima-se y pela reta $r_0(x)$ que passa por (x_0, y_0) com coeficiente angular $y'(x_0)$:

$$r_0(x) = y(x_0) + (x - x_0)y'(x_0) \,.$$

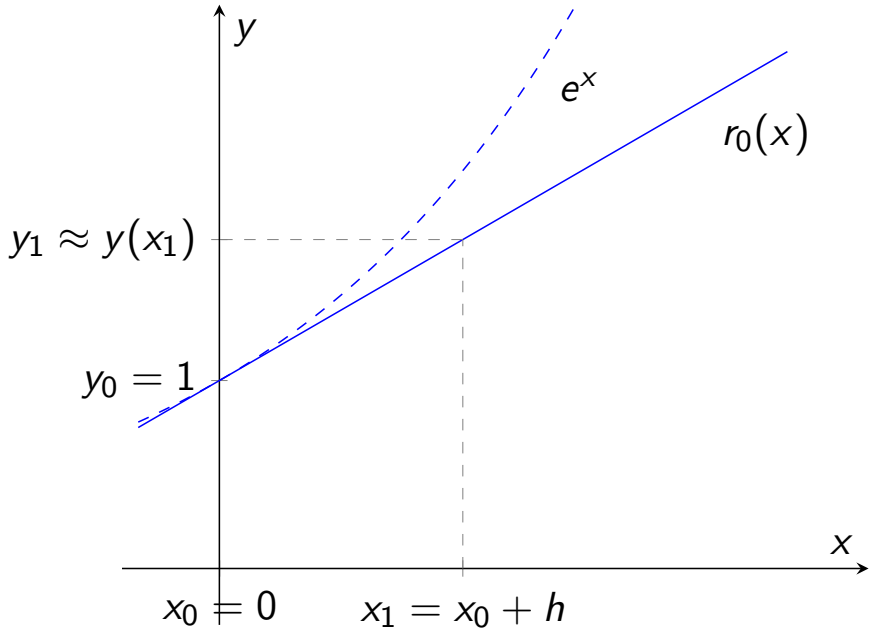
A partir de r_0, obtém-se y_1, dado por

$$y_1 = r_0(x_1) = y(x_0) + (x_1 - x_0)y'(x_0) = y_0 + hy'(x_0) = y_0 + hf(x_0, y_0) \,.$$

Repete-se o raciocínio a partir do ponto x_1, e assim sucessivamente:

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k) \,, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

- Graficamente:



Estimativa do erro

- Se $y(x)$ é função suave então, pela série de Taylor centrada em x_k:

$$y(x_k + h) = y(x_k) + y'(x_k)h + \frac{1}{2}y''(\xi)h^2\,,$$

onde $x_k < \xi < x_k + h$. Logo,

$$y(x_{k+1}) = y(x_k) + f(x_k, y(x_k))h + \frac{1}{2}y''(\xi)h^2\,.$$

- Assumindo $y_k = y(x_k)$, e considerando que $y_{k+1} = y_k + f(x_k, y_k)h$, o **erro local** (para uma única iteração) do método de Euler em x_{k+1} é

$$E(x_{k+1}) = |y(x_{k+1}) - y_{k+1}| = \frac{1}{2}|y''(\xi)|h^2 \leq \frac{M_2}{2}h^2\,,$$

onde $M_2 = \max_{x\in[x_k,x_{k+1}]} |y''(x)|$.

Exemplo

Para o PVI

$$\begin{cases} y' = y \\ y(0) = 1\,, \end{cases}$$

use o método de Euler para calcular $y(0,04)$ com uma tolerância $\varepsilon = 5 \times 10^{-4}$ e trabalhando com quatro casas decimais.

- **Resposta:** inicialmente, é preciso estimar o **tamanho do passo** h, a partir do erro:
  Sabendo-se que a solução analítica do PVI é $y(x) = e^x$,

$$M_2 = \max_{x \in [0,\, 0{,}04]} |y''(x)| = e^{0{,}04} = 1{,}0408\,.$$

  Uma vez que $E(x_{k+1}) \leq (1/2) M_2 h^2$, basta tomar h tal que $(1/2) M_2 h^2 < \varepsilon$:

$$\frac{1{,}0408}{2} h^2 < \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad h^2 < \frac{10^{-3}}{1{,}0408} \quad \Leftrightarrow \quad h < 0{,}0310\,.$$

- Como se deseja calcular $y(0,04)$, considera-se $h = 0{,}02$.

- Uma vez que $h = 0{,}02$:

$$y(0{,}04) = y(0 + 2 \times 0{,}02) \approx y_2\,,$$

  i.e. são calculados 2 passos do método.
- Passo 1:

$$y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = y_0(1 + h) = 1{,}02\,.$$

- Passo 2:

$$y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = y_1(1 + h) = 1{,}02^2 = 1{,}0404\,.$$

- Portanto, $y(0{,}04) \approx 1{,}0404$. O erro cometido é

$$E(0{,}04) = |1{,}0408 - 1{,}0404| = 4 \times 10^{-4} < 5 \times 10^{-4} = \varepsilon\,.$$

- Se $y(x)$ é suficientemente suave, então a **série de Taylor** de y centrada em x_k é

$$y(x) = y(x_k) + y'(x_k)(x - x_k) + y''(x_k)\frac{(x - x_k)^2}{2!} + \dots + \frac{y^{(p)}(x_k)}{p!}(x - x_k)^p + \frac{y^{(p+1)}(\xi)}{(p+1)!}(x - x_k)^{p+1}, \quad \xi \in (x_k, x).$$

- Logo, quando avaliada em $x = x_{k+1}$, dado que $x_{k+1} - x_k = h$:

$$y(x_{k+1}) = y(x_k) + y'(x_k)h + \frac{1}{2!}y''(x_k)h^2 + \dots + \frac{1}{p!}y^{(p)}(x_k)h^p + \frac{1}{(p+1)!}y^{(p+1)}(\xi)h^{p+1}, \quad \xi \in (x_k, x_{k+1}).$$

- O **método de série de Taylor** de ordem p é dado ao se desconsiderar os termos de ordem superior a p, i.e., se $y_k^{(j)}$ representa a aproximação para a j-ésima derivada de y em x_k, e aproximações $y_1, y_2, \dots, y_k$ em $x_1, x_2, \dots, x_k$ já tenham sido calculadas:

$$y_{k+1} = y_k + y_k' h + \frac{1}{2!}y_k'' h^2 + \dots + \frac{1}{p!}y_k^{(p)} h^p. \tag{1}$$

- Em particular, o método de série de Taylor de ordem 1 é o **método de Euler** visto.

Estimativa do erro

- Assumindo que $y_k = y(x_k)$, o erro (local) de um método de série de Taylor de ordem p é dado por

$$E(x_{k+1}) = \left| \frac{1}{(p+1)!} y^{(p+1)}(\xi) h^{p+1} \right| ,$$

onde $x_k < \xi < x_{k+1}$.

- Definindo-se

$$M_{p+1} = \max_{x \in [x_k, x_{k+1}]} |y^{(p+1)}(x)| ,$$

obtém-se um limitante superior para o erro:

$$E(x_{k+1}) \leq \frac{M_{p+1}}{(p+1)!} h^{p+1} = C h^{p+1} ,$$

com $C = \dfrac{M_{p+1}}{(p+1)!}$.

Método de série de Taylor de ordem 2

- Para $p = 2$, a Eq. (1) é dada por

$$y_{k+1} = y_k + y'_k h + \frac{1}{2} y''_k h^2 . \quad (2)$$

- Dado que $y'(x) = f(x, y(x))$,

$$y''(x) = f_x(x, y(x)) + f_y(x, y(x)) y'(x) = f_x + f_y f ,$$

onde $f_x = \dfrac{\partial f}{\partial x}(x, y(x))$ – o mesmo para f_y.

- Portanto, reescreve-se a Eq. (2) como

$$y_{k+1} = y_k + h f(x_k, y_k) + \frac{1}{2} h^2 \left(f_x(x_k, y_k) + f_y(x_k, y_k) f(x_k, y_k) \right) . \quad (3)$$

Para o PVI

$$\begin{cases} y' = y \\ y(0) = 1\,, \end{cases}$$

use o método de série de Taylor de ordem 2 para calcular $y(0,04)$ com uma tolerância $\varepsilon = 5 \times 10^{-4}$ e trabalhando com quatro casas decimais.

- **Resposta:** inicialmente, é preciso estimar o **tamanho do passo** h, a partir do erro:
  Sabendo-se que a solução analítica do PVI é $y(x) = e^x$, e que o método de série de Taylor de ordem 2 é tal que

  $$E(x_{k+1}) \leq \frac{M_3}{6} h^3,$$

  obtém-se

  $$M_3 = \max_{x \in [0,\,0,04]} |y'''(x)| = e^{0,04} = 1,0408\,.$$

  Basta tomar h tal que $(1/6) M_3 h^3 < \varepsilon$:

  $$\frac{1,0408}{6} h^3 < \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad h^3 < \frac{3 \times 10^{-3}}{1,0408} \quad \Leftrightarrow \quad h < 0,1423\,.$$

- Como se deseja calcular $y(0,04)$, pode se considerar $h = 0,04$ neste caso.

- Passo do método: a partir da Eq. (3),

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + hf(x_0, y_0) + \frac{1}{2}h^2 \left(f_x(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0)f(x_0, y_0)\right) \\ &= y_0 + hy_0 + \frac{1}{2}h^2(0 + 1 \times y_0) \\ &= y_0(1 + h + h^2/2) = 1,0408\,. \end{aligned}$$

- Considerando-se as 4 casas decimais, portanto, o erro é nulo.



Exemplo



Calcular $y(2,1)$ usando o método de Taylor de segunda ordem para o PVI:

$$\begin{cases} xy' = x - y \\ y(2) = 2\,. \end{cases}$$

- **Resposta**: $f(x, y) = y' = (x - y)/x = 1 - y/x$.
- Logo, considerando-se $h = 0,1$:

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + hf(x_0, y_0) + \frac{1}{2}h^2 \left(f_x(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0)f(x_0, y_0)\right) \\ &= y_0 + h\frac{x_0 - y_0}{x_0} + \frac{1}{2}h^2 \left(\frac{y_0}{x_0^2} - \frac{1}{x_0} \times \frac{x_0 - y_0}{x_0}\right) \\ &= 2 + 0,2 \times 0 + \frac{1}{2}(0,1)^2 \times (1/2 - 1/2 \times 0) \\ &= 2 + 0,0025 = 2,0025\,. \end{aligned}$$

- Neste caso, $y''' = -y''/x + 2y'/x^2 - 2y/x^3$.
- Como não se conhece a solução analítica y do problema, ou alguma informação sobre a mesma – e.g. $y'''(x) = K$, não é possível calcular o erro.



Exemplo



A população p de algumas lagartas podem ser descritas pelo PVI

$$\begin{cases} \dfrac{dp}{dt} = rp\left(1 - \dfrac{p}{k}\right) - \dfrac{p^2}{1+p^2} \\ p(0) = p_0\,, \end{cases}$$

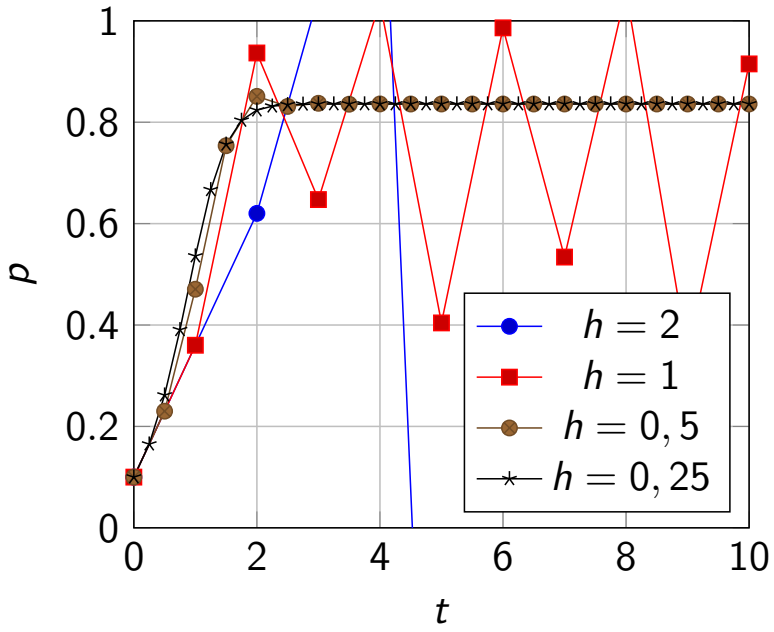
em que p_0 é a população inicial (no instante $t = 0$), r está relacionado à taxa de reprodução da lagarta e k à quantidade de folhas disponíveis na planta. O termo $p^2/(1+p^2)$ descreve a predação da lagarta (por pássaros, por exemplo). Considerando $r = 3$, $k = 1$ e $p_0 = 0,1$, qual será a população de lagartas no instante $t = 10$?

- Com os valores dados, o PVI anterior é reescrito como

$$\begin{cases} \dfrac{dp}{dt} = 3p\,(1-p) - \dfrac{p^2}{1+p^2} \\ p(0) = 0,1\,. \end{cases}$$

- Estima-se p para $0 \leq t \leq 10$, usando um método numérico.

- No caso do método de Euler, para diferentes valores de h:



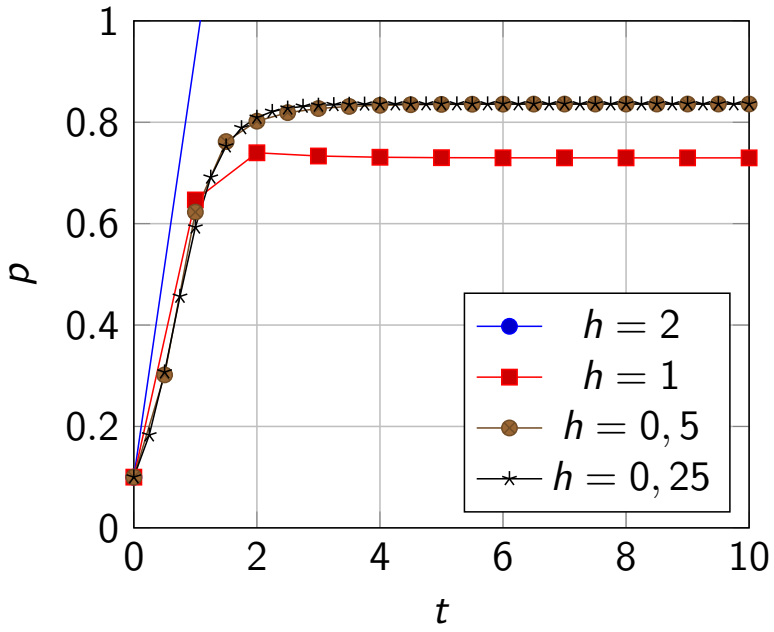
- Aproximações para $p(10)$:

h	2	1	0,5	0,25
$p(10)$	$-1,07 \times 10^5$	0,91505	0,83597	0,83597

Observações:

- O método se mostrou instável para $h \geq 1$;
- Pela tabela, resultados semelhantes foram obtidos considerando $h = 0,5$ e $h = 0,25$.
- Contudo, ao se observar o gráfico, percebem-se algumas diferenças nas primeiras iterações para $h = 0,5$.
- Concluindo, pode-se acreditar que um bom resultado foi obtido com $h = 0,25$.

- No caso do método de Taylor de ordem 2, para diferentes valores de h:



- Aproximações para $p(10)$:

h	2	1	0,5	0,25
$p(10)$	$3,24 \times 10^{69}$	0,72977	0,83597	0,83597

Observações:

- Diferente do método de Euler, o método de ordem 2 não divergiu para $h = 1$. Porém, embora o resultado seja estável, converge para um valor diferente da solução exata (boa **precisão** mas acurácia **deficiente**!)
- Resultados semelhantes foram obtidos considerando $h \leq 0,5$.
- Concluindo, pode-se acreditar que um resultado satisfatório foi obtido com $h = 0,5$.

Conclusões sobre o exemplo:

- Comparando os métodos de ordem 1 (Euler) e ordem 2, é melhor optar pelo último.
- Porém, para aplicar um método de série de Taylor de ordem 2, é preciso conhecer as derivadas parciais de f.
  - No caso, $f_t = 0$ e $f_p = 3 - 6p - (2p)/(1 + p^2)^2$.
- A seguir, serão apresentados métodos de ordem maiores ou iguais a 2 que não requerem as derivadas parciais de f.

- Em métodos de série de Taylor de ordem p, o erro é tal que

$$E(x_{k+1}) \leq \frac{M_{p+1}}{(p+1)!} h^{p+1},$$

de modo que o erro tende a cair quanto maior a ordem do método (pois em geral, $h << 1$).

- No caso de ordens 1 (método de Euler) e 2:

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k),$$

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k) + \frac{1}{2}h^2 \left(f_x(x_k, y_k) + f_y(x_k, y_k)f(x_k, y_k)\right).$$

- O termo adicional do método de ordem 2 envolve o cálculo das **derivadas parciais** de $f(x, y(x))$. Métodos onde $p > 2$ são em geral impraticáveis, a não ser para expressões mais simples de f – Ex: $y'''(x) = f_{xx} + f_{xy}f + (f_{yx} + f_{yy}f)f + f_y(f_x + f_y f)$.

- A ideia básica dos **métodos de Runge-Kutta** é aproveitar as qualidades dos métodos de série de Taylor enquanto eliminam sua maior restrição: o cálculo das derivadas parciais de $f(x, y(x))$.
- Métodos de Runge-Kutta se caracterizam por 3 propriedades:
  1. Métodos de **passo 1** – y_{k+1} é aproximado em termos do ponto x_k apenas;
  2. Não exigem o cálculo de nenhuma derivada de $f(x, y(x))$ – sendo penalizados com o preço de se calcular $f(x, y)$ em vários pontos;
  3. Ao se expandir $f(x, y(x))$ por Taylor em torno de (x_n, y_n) e agrupar os termos semelhantes, sua expressão coincide com a do método de série de Taylor de mesma ordem.

- **Forma geral**: os métodos de Runge-Kutta são dados por:

$$y_{k+1} = y_k + h\phi(x_k, y_k), \qquad k = 0, 1, \ldots$$

onde ϕ é uma função de x e y que depende diretamente de f e do tamanho do passo h.

- Em particular, o **método de Euler** é um método de Runge-Kutta de 1a. ordem – basta considerar $\phi = f$.
  - É fácil verificar que o método de Euler satisfaz as 3 propriedades dos métodos de Runge-Kutta.



Métodos de Runge-Kutta de 2ª ordem



- **Forma geral:** dados a_1, a_2, b_1, $b_2 \in \mathbb{R}$:

$$y_{k+1} = y_k + ha_1 f(x_k, y_k) + ha_2 f(x_k + b_1 h, y_k + b_2 hf(x_k, y_k)).$$

- Em particular, se $a_1 = a_2 = 1/2$ e $b_1 = b_2 = 1$, obtém-se o **método de Heun (Euler aperfeiçoado)**.

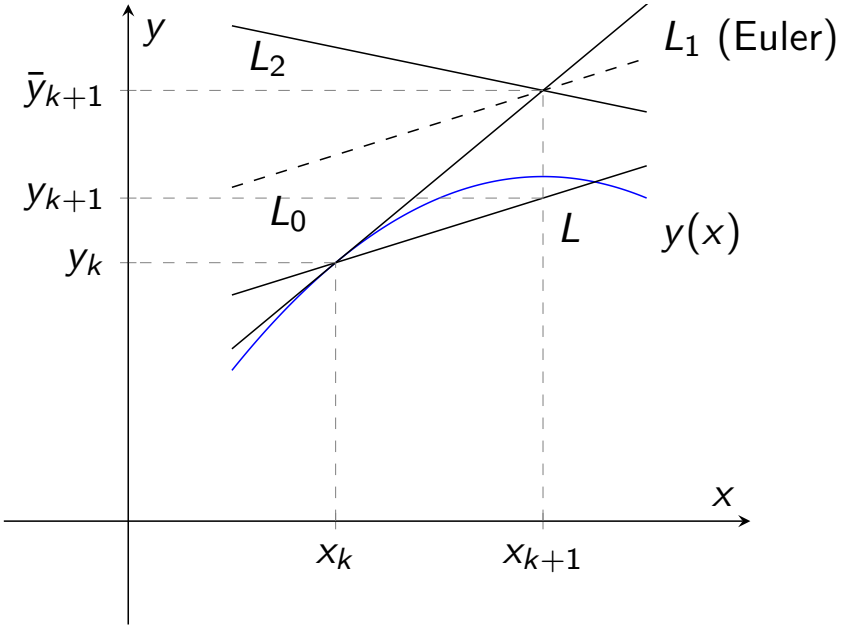
- O **método de Heun** consiste em modificações sobre o método de Euler, de forma a se conseguir uma ordem mais elevada.
- Por esta razão, é também denominado **método Euler aperfeiçoado** ou **método Euler melhorado**.
- Seu termo geral é dado por

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{2}h(k_1 + k_2)\,,$$

onde

$$k_1 = f(x_k, y_k), \qquad k_2 = f(x_k + h, y_k + hk_1)\,. \tag{4}$$

- A melhoria sobre o método de Euler consiste em aproximar o próximo ponto da solução por meio da **inclinação média** da função y estimada nos pontos (x_k, y_k) e $(x_{k+1}, \bar{y}_{k+1})$ – $\bar{y}_{k+1}$ é a estimativa pelo método de Euler.
- Graficamente:



- A partir de (x_k, y_k) – e supondo que $y_k = y(x_k)$ – obtém-se, pelo método de Euler, $\bar{y}_{k+1}$ em $x = x_{k+1}$ – isto equivale a traçar a reta L_1 que passa por (x_k, y_k) com inclinação dada por $y'(x_k) = f(x_k, y_k)$, e em seguida tomar $\bar{y}_{k+1}$ como a coordenada y de tal reta quando $x = x_{k+1}$.
- A estimativa para a derivada de y no ponto $(x_{k+1}, \bar{y}_{k+1})$ é dada por $f(x_{k+1}, \bar{y}_{k+1}) = f(x_k + h, y_k + hf(x_k, y_k))$ – que corresponde ao coeficiente angular da reta L_2 que passa por tal ponto.
- A reta L_0 (tracejada) que passa por $(x_{k+1}, \bar{y}_{k+1})$ tem como inclinação a **média aritmética das inclinações** das retas L_1 (oriunda do método de Euler) e L_2.
- A reta L que passa por (x_k, y_k) com a mesma inclinação de L_0 é dada por

$$L_0 : z(x) = y_k + (x - x_k)\left[f(x_k, y_k) + f(x_k + h, y_k + hf(x_k, y_k))\right]/2$$

- Finalmente, o método de Heun considera $y_{k+1} = z(x_{k+1})$, ou seja,

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{2}h\left[\underbrace{f(x_k, y_k)}_{k_1} + \underbrace{f(x_k + h, y_k + h\overbrace{f(x_k, y_k)}^{k_1})}_{k_2}\right].$$

- Portanto, $\phi = (k_1 + k_2)/2$, onde k_1 e k_2 são dados como na Eq. (4).
- O método satisfaz as 3 propriedades dos métodos de Runge-Kutta, pois é passo 1 (obtém-se y_{k+1} a partir de informações da aproximação y_k somente) e não envolve cálculos de derivada de $f(x, y)$. A demonstração da propriedade 3 (expansão por Taylor) pode ser vista em (RUGGIERO; LOPES, 1996).

- 3ª ordem:

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{9}h\left(2k_1 + 3k_2 + 4k_3\right),$$

i.e., $\phi = (2k_1 + 3k_2 + 4k_3)/9$, onde

$$k_1 = f(x_k, y_k), \quad k_2 = f\left(x_k + \frac{1}{2}h, y_k + \frac{1}{2}hk_1\right),$$
$$k_3 = f\left(x_k + \frac{3}{4}h, y_k + \frac{3}{4}hk_2\right).$$

- 4ª ordem:

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{6}h\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right),$$

i.e., $\phi = (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6$, onde

$$k_1 = hf(x_k, y_k), \quad k_2 = hf\left(x_k + \frac{1}{2}h, y_k + \frac{1}{2}hk_1\right),$$
$$k_3 = hf\left(x_k + \frac{1}{2}h, y_k + \frac{1}{2}hk_2\right), \quad k_4 = hf(x_k + h, y_k + hk_3).$$

- i.e.:

$$\phi(x_k, y_k) = \frac{1}{6}\left[f(x_k, y_k) + 2f\left(x_k + \frac{1}{2}h, y_k + \frac{1}{2}hk_1\right) + 2f\left(x_k + \frac{1}{2}h, y_k + \frac{1}{2}hk_2\right) + f(x_k + h, y_k + hk_3)\right].$$

Para o PVI

$$\begin{cases} y' = y \\ y(0) = 1\,, \end{cases}$$

use o método de Heun e o método de Runge-Kutta de ordem 4 para calcular $y(0,04)$ com $h = 0,04$. Compare com a solução analítica $y(0,04) = e^{0,04}$.

- **Resposta**: pelo método de Heun:

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + \frac{1}{2}h\left(f(x_0, y_0) + f(x_0 + h, y_0 + hf(x_0, y_0))\right) \\ &= y_0 + \frac{1}{2} \times 0,04\left(y_0 + (y_0 + hy_0)\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} \times 0,04(1 + 1 + 0,04) \\ &= 1,0408 \end{aligned}$$

- Como a solução analítica é conhecida, o erro absoluto pode ser estimado, e, neste caso, $|e^{0,04} - y_1| = 1,0774 \times 10^{-5}$.

- Pelo método de Runge-Kutta de 4ª ordem:

$$
\begin{aligned}
k_1 &= f(x_0, y_0) = y_0\,, \\
k_2 &= f\left(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}hk_1\right) = y_0\left(1 + \frac{h}{2}\right)\,, \\
k_3 &= f\left(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}hk_2\right) = y_0\left(1 + \frac{h}{2} + \frac{h^2}{4}\right)\,, \\
k_4 &= f\left(x_0 + h, y_0 + hk_3\right) = y_0\left(1 + h + \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{4}\right)\,.
\end{aligned}
$$

- Portanto,

$$
\begin{aligned}
y_1 &= y_0 + \frac{1}{6}h(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = y_0\left(1 + h + \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{6} + \frac{h^4}{24}\right) \\
&= 1,04081077333333\,.
\end{aligned}
$$

- Neste caso, $|e^{0,04} - y_1| = 8,5906 \times 10^{-10}$.



Exemplo

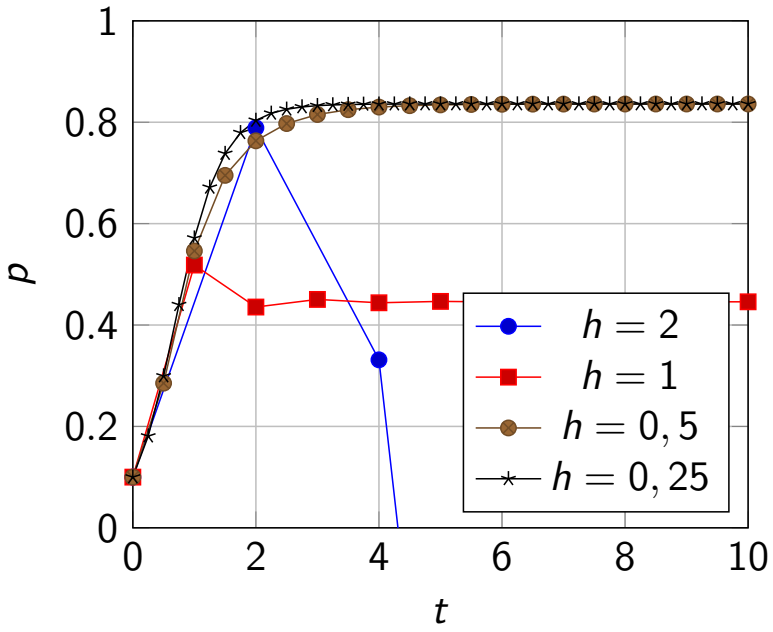


- Considere o PVI

$$
\begin{cases}
\dfrac{dp}{dt} = 3p\,(1 - p) - \dfrac{p^2}{1 + p^2} \\
p(0) = 0,1\,.
\end{cases}
$$

  (modelo da população das lagartas).
- Use o método de Heun e o método de Runge-Kutta de 4ª ordem para estimar p no intervalo $0 \leq t \leq 10$.

- No caso do método de Heun, para diferentes valores de h:



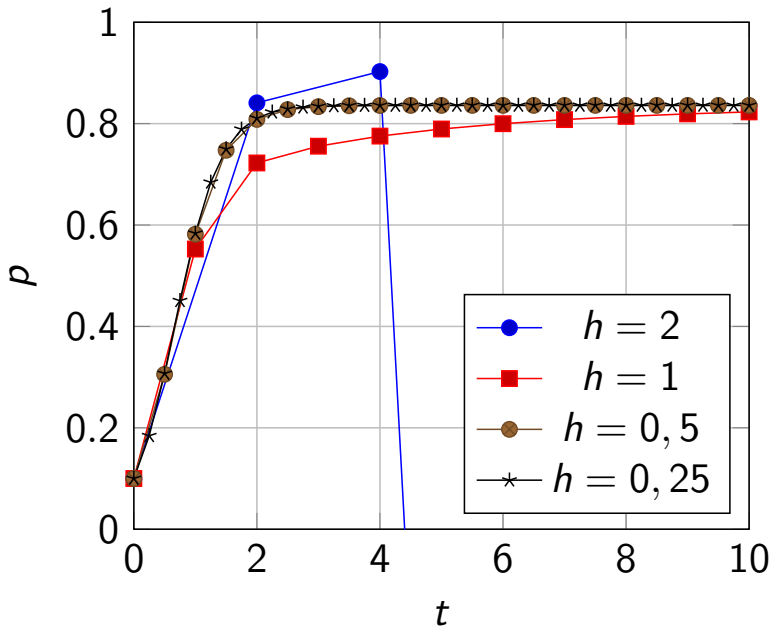
- Aproximações para $p(10)$:

h	2	1	0,5	0,25
$p(10)$	$-1,80 \times 10^{16}$	0,44578	0,83597	0,83597

Observações:

- O método apresenta erro significativo para $h \geq 1$ – para $h = 1$, especificamente, o método é preciso, porém de má acurácia, uma vez converge para um valor distante da solução, a exemplo do visto para o método de série de Taylor de ordem 2;
- Resultados semelhantes foram obtidos considerando $h \leq 0,5$.
- Concluindo, pode-se acreditar que um resultado satisfatório foi obtido com $h = 0,5$.

- No caso do método de Runge-Kutta de 4ª ordem, para diferentes valores de h:



- Aproximações para $p(10)$:

h	2	1	0,5	0,25
$p(10)$	$-8,34 \times 10^{284}$	0,82311	0,83597	0,83597

Observações:

- O método apresenta erro significativo para $h \geq 1$.
- Resultados semelhantes foram obtidos considerando $h \leq 0,5$.
- Concluindo, pode-se acreditar que um resultado satisfatório foi obtido com $h = 0,5$.

Exercícios I

1. Escreva o algoritmo do método de Euler.
2. Escreva o algoritmo do método de Heun.
3. Escreva o algoritmo do método de Runge-Kutta de 4ª ordem.
4. Dado o PVI

$$\begin{cases} y' = 4 - 2x \\ y(0) = 2\,, \end{cases}$$

e considerando, com exceção do último item abaixo, $h = 0,25$:

   1. Encontre uma aproximação para $y(1)$ usando o método de Heun.
   2. Compare os resultados com a solução exata, dada por $y(x) = -x^2 + 4x + 2$. Justifique.
   3. Espera-se o mesmo erro usando o método de Euler? Justifique.
   4. Calcule qual o tamanho do passo h para que se tenha um erro abaixo de $\varepsilon = 10^{-7}$ para o método de Euler e para o método de série de Taylor de ordem 2.

Exercícios II

5. Considere o PVI

$$\begin{cases} y' = (y^2 - 1)/(x^2 + 1) \\ y(0) = 1\,. \end{cases}$$

   1. Calcule aproximações para $y(1)$, usando o método de Euler para $h = 0,2$ e $h = 0,25$
   2. Repita o item anterior, agora usando o método de Heun.

6. Dado o PVI

$$\begin{cases} y' = -y + t + 1 \\ y(0) = 1\,. \end{cases}$$

com solução exata $y(t) = e^{-t} + t$:

   1. Aproxime o valor $y(5)$ usando o método de Euler para $h = 0,5$.
   2. Determine o valor ótimo de h para calcular $y(5)$ com uma tolerância $\varepsilon = 10^{-6}$.

7. Use o método de série de Taylor de ordem 2 com $h = 0,1$ para calcular a solução do PVI

$$\begin{cases} y' = 2 + t * \text{sen}\,(ty) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

no intervalo $0 \leq t \leq 2$.

8. Dado o PVI

$$\begin{cases} y' + y = x \\ y(0) = 0\,, \end{cases}$$

   1. Escreva a fórmula da iteração do método de Taylor de 2ª ordem aplicado ao PVI, considerando $h = 0,1$;
   2. Verifique que $y(x) = e^{-x} + x - 1$ é solução do PVI.

1. BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. *Numerical Analysis*, 6th ed., Brooks/Cole Publishing Company, 1997.
2. RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. *Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais*. 2ª. ed. São Paulo: Makron Books. 1996.
3. VALLE, M. E. *MS211 – Cálculo Numérico. Aula 20 — Solução Numérica de Problemas de Valor Inicial: Método de Euler e Métodos de Série de Taylor*. Disponível em: http://www.ime.unicamp.br/~valle/Teaching/MS211/Aula20.pdf. Acesso em: 23 de mar. de 2021

Adaptações: Renato Pimentel, FACOM/UFU